
PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2025-2026

9 de Septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Introducción	iii
1.1	Transformaciones de Möbius	iii
1.2	Automorfismos del disco unidad	iv
1.2.1	Lema de Schwarz	iv
1.2.2	Caracterización de los automorfismos del disco unidad	vi
1.2.3	Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	vii
1.3	Aplicaciones conformes	vii
1.4	La clase de Schur	viii
2	Aplicaciones conformes	ix

1. Introducción

1.1 Transformaciones de Möbius

Definición 1.1.1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Ejercicio 1.1.1. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$.

Definición 1.1.2 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wcz + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty. \end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T}: \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

1.2 Automorfismos del disco unidad

1.2.1 Lema de Schwarz

Lema 1.2.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), entonces f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el teorema del módulo máximo, $g \equiv C \in \mathbb{C}$ constante con $|C| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.2.1 (Aut($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Definición 1.2.2 (Inyectividad local). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .

Lema 1.2.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ localmente inyectiva donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 1.2.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.

- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el Lema 1.2.2, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.2.2 Caracterización de los automorfismos del disco unidad

Lema 1.2.4. Sea $a \in \mathbb{D}$ y $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\forall z \in \mathbb{D} : \varphi_a(z) := \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, entonces

- | | |
|--|---|
| (1) $z \in \mathbb{D} \iff \varphi_a(z) < 1$. | (3) $\varphi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. |
| (2) $z \in \mathbb{T} \iff \varphi_a(z) = 1$. | (4) $\varphi_a \circ \varphi_a = \text{id}$. |

Demostración:

- (1) Usaremos que $\forall z, w \in \mathbb{C} : |z+w|^2 = |z|^2 + 2\Re(\bar{z}w) + |w|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned}
 |\varphi_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |z|^2 - 2\Re(\bar{a}z) + |a|^2 < 1 - 2\Re(\bar{a}z) + |a|^2 |z|^2 \\
 &\iff 1 + |a|^2 |z|^2 - |z|^2 - |a|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\
 &\stackrel{|a| < 1}{\downarrow} \iff 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}.
 \end{aligned}$$

- (2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\varphi_a(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

- (3) Por (1), $\varphi_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\varphi_a(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además φ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\varphi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. ■

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.5. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \xi, w \in \mathbb{D} : |\xi| = 1 : \forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \xi \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := f \circ \varphi_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \varphi_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \xi \in \mathbb{T} : h(z) = \xi \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando f , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \varphi_w(z) = \xi \cdot \varphi_w(z) = \xi \frac{z - w}{1 - \overline{w}z}.$$

Como w es único por ser f biyectiva, ξ también es único. ■

Observación 1.2.3. Del Teorema 1.2.5, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f(z) = \xi z$ para algún $\xi \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.2.3 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Teorema 1.2.6. Sea $f = \xi \cdot \varphi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \xi = \begin{cases} \frac{f(0)}{f^{-1}(0)} & \text{si } f(0) \neq 0, \\ 1 & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$

1.3 Aplicaciones conformes

Definición 1.3.1 (Variedad riemanniana). Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n , es una variedad riemanniana

$\iff \forall p \in M : \exists g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$ producto escalar en $T_p M$ tal que

$\forall i, j \in \mathbb{N}_n : g_{ij} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable.

$$p \longmapsto g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right)$$

1.4 La clase de Schur

Definición 1.4.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0 .

Definición 1.4.2 (Clase de Schur). $\mathcal{S}$ es la clase de Schur

$$\iff \mathcal{S} = \{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es analítica}\}$$

2. Aplicaciones conformes

Definición 2.0.1 (Conformidad). Sea $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in SO(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Lema 2.0.1. Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ diferenciable en el sentido real y directamente conforme

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración: Sea $(x, y) \in \Omega$, como f es directamente conforme, $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$ tales que $Df(x, y) = \lambda Q$ con $\det Q = 1$. Por tanto, Q actúa como una rotación en $\mathbb{R}^2$, es decir, $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$.

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x, y) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \lambda \cos \theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\lambda \sin \theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dado que f es $\mathbb{R}$ -diferenciable, concluimos entonces que f es $\mathbb{C}$ -diferenciable en (x, y) y, como este punto era arbitrario, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. ■

Ejemplos 2.0.1 (de aplicaciones conformes).

- [1] $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lambda z$ con $\lambda \in \partial \mathbb{D}$ es directamente conforme en $\mathbb{C}$ porque, geoméricamente, es una rotación correspondiente al ángulo $\arg(\lambda)$.
- [2] $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \bar{z}$ es anticonforme en $\mathbb{C}$ porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema anterior, ya que $g(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en $\mathbb{C}$.

Teorema 2.0.2 (Caracterización de conformes). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, entonces

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 2.0.3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces f es localmente inyectiva $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.